

La réponse courte :

La formule de base ne change pas.

Ce qui change, ce sont **les variables métier, le niveau de granularité**, et surtout **la logique de charge terrain**.

Pour une **équipe commerciale** (visite pharmacies), tu ne dois **pas copier-coller** le modèle médical.

Sinon ton calcul sera faux.

Réponse directe

La formule générale reste :

$$N_{com} = \sum_{i=1}^n (Obj_{p,i} \times r_{p,i} \times m_i) \quad C_{com} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Obj_{p,i}}{v_{p,i} \times r_{p,i}} \times m_i \right)}{C_{com}}$$

La formule générale reste :

$$N_{com} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Obj_{p,i}}{v_{p,i} \times r_{p,i}} \times m_i \right)}{C_{com}}$$

Mais pour l'équipe **commerciale**, il faut modifier :

1. **Le type de cible**
 2. **La définition de l'objectif**
 3. **Le taux de conversion**
 4. **Le volume par visite réussie**
 5. **La capacité de visite par jour**
 6. **Le coefficient de mutualisation**
 7. **La logique de couverture du parc pharmacies**
 8. **Le niveau géographique réel de pilotage**
 9. **Le mix "sell-in" vs "sell-out"**
 10. **Le rôle du stock et de la fréquence de réappro**
-

1) Changement majeur : la cible n'est plus le médecin, c'est la pharmacie

Équipe médicale :

- cible = médecins / hôpitaux
- résultat = prescription / influence / adoption

Équipe commerciale :

- cible = pharmacies / grossistes / parfois dépôts
- résultat = **commande, réassort, présence stock, part de linéaire, visibilité**

👉 Donc la variable centrale change :

Médical :

- “visite qui influence une prescription”

Commercial :

- “visite qui déclenche une commande ou un réassort”

2) L'objectif commercial doit être défini différemment

Pour le médical, l'objectif peut être relié à :

- prescription,
- couverture médicale,
- adoption produit.

Pour le commercial, l'objectif doit être relié à :

- **ventes sell-in** (commandes vers pharmacies)
- ou **sell-out** si tu as des données rotation
- ou **couverture de distribution** (nombre de pharmacies actives)

- ou **disponibilité en stock**

👉 Donc pour le commercial, l'objectif produit seul n'est pas suffisant.

Tu dois souvent avoir **3 objectifs simultanés** :

A. Objectif volume

$Obj_{i,s}^{vol}$

B. Objectif couverture

$Obj_{i,s}^{cov} = \text{Nb pharmacies actives ciblées}$

C. Objectif fréquence

$Obj_{i,s}^{freq} = \text{Nb de visites/an par pharmacie}$

A. Objectif volume

$$Obj_{i,s}^{vol}$$

B. Objectif couverture

$$Obj_{i,s}^{cov} = \text{Nb pharmacies actives ciblées}$$

C. Objectif fréquence

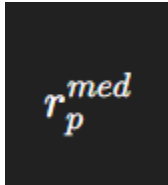
$$Obj_{i,s}^{freq} = \text{Nb de visites/an par pharmacie}$$

👉 En pratique, l'équipe commerciale ne se dimensionne pas uniquement par volume.

3) Le taux de conversion change complètement

En médical :

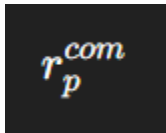
r_p^{med}



= probabilité qu'une visite génère prescription / adoption

En commercial :

r_p^{com}



= probabilité qu'une visite génère :

- une commande
- un réassort
- une augmentation de commande
- une prise de référence

Formule :

$r_p^{com} = \frac{\text{Nombre de visites ayant généré une commande}}{\text{Nombre total de visites}}$

$$r_p^{com} = \frac{\text{Nombre de visites ayant généré une commande}}{\text{Nombre total de visites}}$$

👉 En commercial, ce taux est souvent :

- **plus élevé**
 - **plus stable**
 - **plus directement mesurable**
-

4) Le vpv_pvp change aussi

En médical :

- impact indirect
- souvent faible visibilité immédiate

En commercial :

$vpcomv_p^{com}vpcom$

= quantité moyenne commandée lorsqu'une visite réussit

Formule :

$vpcom$ = Volume total commandé suite aux visites réussies / Nombre de visites réussies
 $vp_p^{com} = \frac{\text{Volume total commandé suite aux visites réussies}}{\text{Nombre de visites réussies}}$
 $vpcom$ = Nombre de visites réussies / Volume total commandé suite aux visites réussies

👉 C'est beaucoup plus "propre" en commercial.

4) Le v_p change aussi

En médical :

- impact indirect
- souvent faible visibilité immédiate

En commercial :

v_p^{com}

= quantité moyenne commandée lorsqu'une visite réussit

Formule :

$$v_p^{com} = \frac{\text{Volume total commandé suite aux visites réussies}}{\text{Nombre de visites réussies}}$$

5) 🚗 La capacité terrain d'un commercial est différente

La formule reste :

$C_{com} = V_{jour}^{com} \times J_{an}^{com} \times E^{com}$
 $E^{com} = V_{jour}^{com} \times J_{an}^{com} \times E^{com}$

$$C_{com} = V_{jour}^{com} \times J_{an}^{com} \times E^{com}$$

Mais les valeurs changent fortement.

En général :

Délégué médical :

- visites plus longues
- argumentaire scientifique
- prise de rendez-vous
- accès parfois difficile
- 6 à 10 visites/jour typiquement

Délégué commercial :

- visites plus courtes
- tournées plus denses
- objectifs de couverture + prise de commande
- 12 à 20 visites/jour parfois (selon zone)

👉 Donc V_{jour}^{com} est souvent supérieur.

👉 Donc V_{jour}^{com} est souvent supérieur.

6) 🧠 Le coefficient de mutualisation m_i doit être revu

En médical, le délégué peut porter :

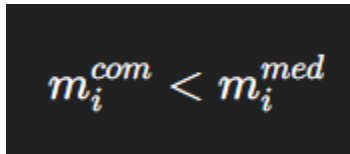
- un message scientifique
- un focus limité sur quelques molécules prioritaires

En commercial :

- la visite est souvent **beaucoup plus multi-produits**
- le commercial vend un **portefeuille complet**
- donc la mutualisation est **plus forte**

👉 En conséquence :

$m_i^{com} < m_i^{med}$


$$m_i^{com} < m_i^{med}$$

Exemple réaliste :

- Médical produit prioritaire : $m = 0,8$ à 1
- Commercial produit prioritaire : $m = 0,3$ à $0,6$
- Commercial produit support : $m = 0,05$ à $0,2$

⚠ C'est critique.

Si tu gardes les mêmes mmm qu'en médical, tu **sur-estimes massivement** le besoin commercial.

7) 🚧 Pour l'équipe commerciale, il faut ajouter une 2e contrainte : la couverture minimale du parc pharmacies

C'est le point que beaucoup ratent.

Un commercial ne sert pas uniquement à "générer un volume théorique".

Il doit aussi :

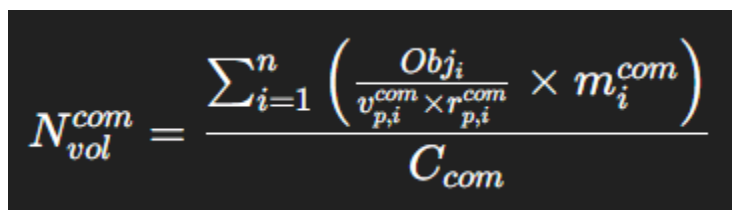
- couvrir les pharmacies du secteur
- maintenir la relation
- vérifier la disponibilité
- récupérer les ruptures
- faire le réassort
- pousser les promos / nouveautés

👉 Donc même si le volume théorique est faible, tu peux avoir besoin d'un commercial **à cause de la couverture minimale**.

8) Formule correcte pour une équipe commerciale = MAX de 2 logiques

A. Besoin basé sur l'objectif volume

$$N_{vol}^{com} = \frac{\sum_{i=1}^n (Obj_i \times v_{p,i}^{com} \times r_{p,i}^{com} \times m_i^{com})}{C_{com}}$$


$$N_{vol}^{com} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Obj_i}{v_{p,i}^{com} \times r_{p,i}^{com}} \times m_i^{com} \right)}{C_{com}}$$

B. Besoin basé sur la couverture des pharmacies

Si :

- PsP_sPs = nombre de pharmacies du secteur
- fff = fréquence minimale de visite annuelle par pharmacie
- CcomC_{com}Ccom = capacité annuelle d'un commercial

Alors :

$$N_{covcom} = P_s \times f \times C_{com} \quad N_{com}^{cov} = \frac{P_s \times f}{C_{com}} \quad N_{com}^{cov} = C_{com} \times P_s \times f$$

✓ Nombre final commercial :

$$N_{com}^{final} = \max(N_{volcom}, N_{covcom}) \quad \boxed{N_{com}^{final} = \max(N_{vol}^{com}, N_{cov}^{com})}$$

Si :

- P_s = nombre de pharmacies du secteur
- f = fréquence minimale de visite annuelle par pharmacie
- C_{com} = capacité annuelle d'un commercial

Alors :

$$N_{cov}^{com} = \frac{P_s \times f}{C_{com}}$$

✓ Nombre final commercial :

$$\boxed{N_{com}^{final} = \max(N_{vol}^{com}, N_{cov}^{com})}$$

👉 C'est la vraie formule terrain pour une équipe commerciale.

9) 📍 Pour la Tunisie, c'est encore plus important

Tu m'as dit :

- Tunisie
- 3 grandes régions : **Nord / Centre / Sud**
- 24 gouvernorats

En commercial, tu dois ajouter la réalité géographique :

- densité de pharmacies très différente
- temps de trajet très différent
- potentiel de vente très concentré
- Sud = moins dense, plus de kilomètres
- Grand Tunis / Sahel / Sfax = densité élevée

👉 Donc la **capacité réelle** C_{com} ne peut pas être identique partout.

10) Recommandation forte pour la Tunisie : capacité par macro-zone

Au lieu d'un seul C_{com} , utilise :

$C_{com}^{Nord}, C_{com}^{Centre}, C_{com}^{Sud}$

Au lieu d'un seul C_{com} , utilise :

C_{com}^{Nord} , C_{com}^{Centre} , C_{com}^{Sud}

Parce que :

- **Nord** : plus dense, plus de pharmacies / jour
- **Centre** : intermédiaire
- **Sud** : plus de distance, moins de visites / jour

Exemple simple :

Nord :

$C_{com}^{Nord} = 16 \times 220 \times 0,85 = 2\,992$
 $C_{com}^{Nord} = 16 \times 220 \times 0,85 = 2\,992$

Centre :

$C_{com}^{Centre} = 14 \times 220 \times 0,82 = 2\,526$
 $C_{com}^{Centre} = 14 \times 220 \times 0,82 = 2\,526$

Sud :

$C_{com}^{Sud} = 10 \times 220 \times 0,78 = 1\,716$
 $C_{com}^{Sud} = 10 \times 220 \times 0,78 = 1\,716$

Nord :

$$C_{com}^{Nord} = 16 \times 220 \times 0,85 = 2\,992$$

Centre :

$$C_{com}^{Centre} = 14 \times 220 \times 0,82 = 2\,526$$

Sud :

$$C_{com}^{Sud} = 10 \times 220 \times 0,78 = 1\,716$$

👉 Si tu utilises une seule moyenne nationale, tu vas :

- sous-dimensionner le Sud
- sur-dimensionner certaines zones du Nord

11) Formule Excel exacte pour équipe commerciale

A. Besoin volume

Si :

- H = charge totale de visites commerciale du secteur (somme)

- K5 = capacité annuelle commerciale

=ARRONDI.SUP(H_total / K5 ; 0)

```
</> excel
```

```
=ARRONDI.SUP(H_total / K5 ; 0)
```

B. Besoin couverture pharmacies

Si :

- K10 = nombre de pharmacies du secteur
- K11 = fréquence annuelle minimale (ex: 12 visites/an)
- K5 = capacité annuelle commerciale

=ARRONDI.SUP((K10 * K11) / K5 ; 0)

```
</> excel
```

```
=ARRONDI.SUP( (K10 * K11) / K5 ; 0 )
```

C. Nombre final commerciaux

=MAX(ARRONDI.SUP(H_total / K5 ; 0) ; ARRONDI.SUP((K10 * K11) / K5 ; 0))

```
</> excel
```

```
=MAX( ARRONDI.SUP(H_total / K5 ; 0) ; ARRONDI.SUP( (K10 * K11) / K5 ; 0 ) )
```

👉 C'est cette formule que tu dois implémenter.

12) Différence fondamentale médical vs commercial

Médical :

Tu peux souvent raisonner surtout par :

- potentiel prescripteur
- objectif produit
- fréquence de couverture médecins
- segmentation A/B/C

Commercial :

Tu dois raisonner par :

- objectif volume
- couverture pharmacies
- disponibilité stock
- fréquence de réassort
- densité géographique
- portefeuille multi-produits

👉 En clair :

Le commercial est un problème de logistique + couverture + vente.
Le médical est un problème d'influence + pression promotionnelle.

13) Ce que je te recommande de changer dans ton application (obligatoire)

Tu dois séparer 2 moteurs de calcul :

Moteur 1 : Équipe médicale

Formule type :

$N_{med} = \max(N_{objectif}, N_{couverture_médecins})$

$$N_{med} = \max(N_{objectif}, N_{couverture_médecins})$$

Avec :

- médecins/hôpitaux
 - fréquence de visite scientifique
 - segmentation prescripteurs
 - objectifs produits
-

Moteur 2 : Équipe commerciale

Formule type :

$N_{com} = \max(N_{objectif_volume}, N_{couverture_pharmacies})$

$$N_{com} = \max(N_{objectif_volume}, N_{couverture_pharmacies})$$

Avec :

- pharmacies actives
- fréquence minimale de visite
- rotation / stock / réassort
- capacité par macro-zone

👉 Si tu ne sépares pas ces 2 moteurs, ton app sera conceptuellement bancal.

14) 🎯 Formule finale recommandée (version propre à intégrer)

Équipe commerciale par secteur s

$$N_{com,s}^{final} = \max \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{Obj_{i,s}}{v_{p,i,s}^{com} \times r_{p,i,s}^{com}} \times m_{i,s}^{com} \right) \times C_{com,s}, \frac{P_s \times f_s}{C_{com,s}} \right)$$

Puis :

$$N_{com,s}^{final} = \text{arrondi supérieur} \left(N_{com,s}^{final} \right)$$

Équipe commerciale par secteur s

$$N_{com,s}^{final} = \max \left(\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Obj_{i,s}}{v_{p,i,s}^{com} \times r_{p,i,s}^{com}} \times m_{i,s}^{com} \right)}{C_{com,s}}, \frac{P_s \times f_s}{C_{com,s}} \right)$$

Puis :

$$N_{com,s}^{final} = \text{arrondi supérieur}$$

15) Mon avis brutal (important)

Si ton application aujourd'hui :

- calcule les délégués commerciaux **uniquement à partir de l'objectif produit**,

alors :

elle est insuffisante pour un vrai labo.

Parce que tu ignores :

- la couverture du parc officinal,

- la fréquence de visite minimale,
- la géographie réelle,
- la densité,
- la logistique terrain,
- la mutualisation forte multi-produits.

👉 **Le bon modèle commercial = MAX(volume, couverture).**
C'est le pivot.



Ce que tu dois faire maintenant

Ajoute **obligatoirement** ces nouveaux inputs pour l'équipe commerciale :

1. **Nb pharmacies actives par secteur**
2. **Fréquence minimale de visite annuelle par pharmacie**
3. **Capacité commerciale spécifique par zone (Nord/Centre/Sud)**
4. **Taux de conversion commercial**
5. **Quantité moyenne par commande réussie**
6. **Coefficient de mutualisation commercial**